RESUMEN EJECUTIVO · RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DIRECTIVO

Flow: no escalar a 420; demostrar volumen en 120 estaciones

Victor Hugo Villafañe Aguilar · Caso Flow (AndesFuel, cifras ficticias) · Cálculos en el modelo financiero y en las respuestas M1–M6

Recomendación. Aprobar los USD 4,2 M para una fase 1 de 12 meses con compuertas: arreglar el piloto (disputas y hold), entrar por flotas corporativas, llevar Flow a 120 estaciones priorizadas con 2 carriles exprés y medir causalmente el volumen incremental. No aprobar el plan de 420 estaciones en 12 meses: la red completa instalada cuesta USD 22,39 M; descontando las 3 estaciones del piloto, el CAPEX incremental es USD 22,23 M (5,29 veces el presupuesto), con un VPN de −USD 24,9 M.

Lo que dicen los datos del piloto

- **La meta de 70 % no es alcanzable sobre el tráfico total** (hoy 10,7 %; se necesitaría 109 % de enrolamiento), **pero sí sobre los vehículos enrolados**: hoy 64 %, ≈ 72 % con ANPR al 95 % y menos fallas de captura. La redefino con numerador y denominador explícitos: meta 80 % a 12 meses.
- **El cuello de botella es el enrolamiento (16,7 %), no la visión.** +10 pp de enrolamiento suben la tasa de punta a punta 6,4 pp; +10 pp en cualquier etapa técnica, 1,3 pp o menos.
- **El "97 %" del proveedor es el de día claro.** Ponderado por la mezcla real de tráfico da 90,0 %, igual al funnel. Proyección de ingeniería de 96 % con NIR, multicuadro, fine-tuning y match contra placas enroladas, a validar en modo sombra.
- **Las disputas van a cruzar el umbral.** Suben de 0,15 % a 0,61 % (umbral 0,65 %), proyectan 0,68 % en la semana 9 y llegan con rezago. El CRM (27 casos = 0,61 % de las transacciones Flow) y el adquirente (0,42 %) no miden lo mismo: se reconcilian por denominador, numerador y tiempo. Plan de 30 días con hold dinámico (hoy COP 200.000 contra un ticket de 118.000), recibo con foto y alertas previas.
- **El tiempo ya no depende de la tecnología.** La mediana (1:55) cumple; el promedio (2:50) y el p90 (6:10) son cola de excepciones. Meta: p50 ≤ 2:00 y p90 ≤ 4:00.

Por qué el caso no cierra por eficiencia

Cada transacción deja USD 1,55 de margen; las islas operan al 25 % de utilización (las colas son de personal, no de islas) y el islero se queda en fase 1. En el escenario recomendado el CAPEX de una estación equivale a 2,1 años de su contribución **antes** de costos fijos, pero el programa no se recupera en 5 años: el acumulado queda en −USD 3,3 M. El VPN a 5 años llega a cero solo si **el volumen neto de red por estación llega a 6 %** en el año 3. Ese es el dato que falta y el que decide la escala. Variables más sensibles: tráfico por estación, costos fijos y volumen incremental.

Escenario	VPN 3 años	VPN 5 años	Caja año 1
A · Plan directivo (420 × 6 islas en año 1)	−USD 24,9 M	−USD 25,7 M	USD 25,0 M
B · Escalonado a 420 (2 islas)	−USD 9,5 M	−USD 8,2 M	USD 3,9 M
C · Recomendado (120 → 200 → 250, priorizadas)	**−USD 5,6 M**	**−USD 3,7 M (≈ 0 con 6 % de volumen)**	**USD 4,0 M**

Cómo se ejecuta

- **Wedge de flotas** (enrolamiento en bloque, riesgo de disputa mínimo, sin biometría de empleados); frecuentes de la app al mes 6; motos fuera del año 1.
- **Identidad por segmento:** ninguna placa autoriza sola; facial 1:1 solo como step-up, con umbral dinámico (0,60 bajo riesgo y 0,70 alto riesgo) y liveness desacoplado.
- **Garantías de diseño:** el surtidor solo habilita con autorización firmada y preset igual al hold, con interlocks fail-closed y parada de emergencia independiente; una clave idempotente por transacción; sin enlace solo opera prepago reservado o flota con contrato (ninguna tarjeta offline); ningún LLM con ruta hacia surtidor, pago o biometría.
- **Validaciones externas antes de cada compuerta:** matriz de pagos por país (CIT/MIT, tokens, autorización parcial), DPIA y registros de datos en Colombia y Perú, certificación de seguridad del surtidor, y un caso económico en PEN antes de abrir Perú.
- **Personas:** el islero pasa a anfitrión Flow (enrola, atiende excepciones, vende tienda) con compromiso escrito de cero reducciones en el programa.
- **Compuertas:** G1 (M2) disputas < 0,40 %; G2 (M5) 3.000 vehículos de flota y 75 % sin intervención; G3 (M9) volumen neto de red causal ≥ 3 % con potencia ≥ 80 %; G4 (M12) economía unitaria y senda de recuperación del programa medidas → el comité decide 250, 420 o detener.